

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών:
Στοχαστική Μοντελοποίηση (ARIMA / SARIMA) και
Κλασική Αποσύνθεση σε Οικονομικά και Κλιματικά
Δεδομένα.

ΜΑΘΗΜΑ: Προβλεπτική Αναλυτική
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Μ. Φιλιππάκης
Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος Τσούτσουρας
Αριθμός Μητρώου: me25040
Ιούνιος 2026

ΑΣΚΗΣΗ 1: Ανάλυση Χρονοσειράς και Πρόβλεψη της Ανεργίας στον Καναδά.....	2
Περίληψη	2
1. Εισαγωγή & Βιβλιογραφική Επισκόπηση	2
2. Δεδομένα Εισόδου.....	2
3. Πειραματική Διαδικασία, Αναλύσεις & Σχολιασμός	3
3.1 Οπτικός Έλεγχος & Εποχικότητα (Ερώτημα α)	3
3.2 Έλεγχος Στασιμότητας & Μοντέλα ARMA (Ερώτημα β)	3
3.3 Διαφορίσεις & Επίτευξη Στασιμότητας (Ερωτήματα γ, ε, στ)	5
3.4 Προσαρμογή Μοντέλου ARIMA(p,d,q) (Ερώτημα δ).....	6
3.5 Διαγνωστικός Έλεγχος Επάρκειας (Ερώτημα ζ)	6
3.6 Μελλοντικές Προβλέψεις για την επόμενη Διετία (Ερώτημα η)	8
4. Συμπεράσματα	10
5. Βιβλιογραφία.....	11
ΑΣΚΗΣΗ 2: Ανάλυση Εποχικής Χρονοσειράς και Πρόβλεψη Μέσης Θερμοκρασίας στην Αθήνα.....	12
Περίληψη	12
1. Εισαγωγή & Βιβλιογραφική Επισκόπηση	12
2. Δεδομένα Εισόδου.....	13
3. Πειραματική Διαδικασία, Αναλύσεις & Σχολιασμός	13
3.1 Οπτικός Έλεγχος & Εποχικότητα (Ερώτημα α)	13
3.2 Έλεγχος Στασιμότητας & Μοντέλα ARMA (Ερώτημα β)	14
3.3 Εποχική Διαφόριση & Επίτευξη Στασιμότητας (Ερωτήματα γ, ε, στ)	15
3.4 Προσαρμογή Μοντέλου SARIMA (Ερώτημα δ)	17
3.5 Διαγνωστικός Έλεγχος Επάρκειας (Ερώτημα ζ)	18
3.6 Μελλοντικές Προβλέψεις για την επόμενη Διετία (Ερώτημα η)	21
4. Συμπεράσματα	22
5. Βιβλιογραφία.....	23

ΑΣΚΗΣΗ 3: Προσαρμογή Αυτοπαλινδρόμησης & Κλασική Αποσύνθεση Χρονοσειράς...	24
Μέρος 1ο: Προσαρμογή Υποδείγματος AR(2) στη χρονοσειρά cmort	24
1.1 Μεθοδολογία Προσαρμογής μέσω Παλινδρόμησης	24
1.2 Διαδικασία Πρόβλεψης & Διαστήματα Εμπιστοσύνης	24
Μέρος 2ο: Ανάλυση Πωλήσεων Μπίρας (Κλασική Αποσύνθεση)	25
2.1 Εξάλειψη Εποχικότητας & Εποχικοί Δείκτες (Seasonal Indices)	25
2.2 Κατασκευή Γραμμής Τάσης (Trend)	25
3. Συμπεράσματα	27
4. Βιβλιογραφία.....	28

ΑΣΚΗΣΗ 1: Ανάλυση Χρονοσειράς και Πρόβλεψη της Ανεργίας στον Καναδά

Περίληψη

Η παρούσα τεχνική αναφορά εξετάζει τη συμπεριφορά και την εξέλιξη του πραγματικού ποσοστού ανεργίας στον Καναδά από τον Ιανουάριο του 2022 έως σήμερα. Κύριος στόχος είναι η προσαρμογή ενός βέλτιστου στατιστικού μοντέλου χρονοσειρών για την πρόβλεψη της ανεργίας για τους επόμενους 24 μήνες. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία Box-Jenkins, διαπιστώθηκε αρχικά η μη-στασιμότητα της χρονοσειράς μέσω του ελέγχου Augmented Dickey-Fuller. Η στασιμότητα επιτεύχθηκε μέσω της εφαρμογής πρώτων διαφορών. Με τη χρήση του κριτηρίου πληροφορίας Akaike (AIC) και διαγνωστικών ελέγχων καταλήξαμε στην προσαρμογή ενός μοντέλου ARIMA(1,1,1). Ο έλεγχος υπολοίπων (Ljung-Box) και η προσαρμογή διευρυμένων μοντέλων (overfitting) επιβεβαίωσαν την επάρκεια του μοντέλου, **το οποίο προβλέπει σταθεροποίηση του ποσοστού ανεργίας στα τρέχοντα επίπεδα**, με τη στατιστική αβεβαιότητα να διευρύνεται αναμενόμενα σε βάθος χρόνου.

1. Εισαγωγή & Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η πρόβλεψη μακροοικονομικών δεικτών, όπως το ποσοστό της ανεργίας, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομετρικής ανάλυσης, καθώς επιτρέπει τη χάραξη έγκυρων στρατηγικών πολιτικών. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η ανάλυση χρονοσειρών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μεθοδολογία που ανέπτυξαν οι Box και Jenkins (1970).

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η θεμελιώδης προϋπόθεση για την προσαρμογή ενός αξιόπιστου μοντέλου είναι η "στασιμότητα" (stationarity) της χρονοσειράς. Η απόπειρα προσαρμογής μοντέλων σε μη στάσιμα δεδομένα (με τάση) οδηγεί στο φαινόμενο της ψευδούς παλινδρόμησης (spurious regression), παράγοντας στατιστικά άκυρες προβλέψεις. Τα μοντέλα Αυτοπαλίνδρομου Ολοκληρωμένου Κινητού Μέσου (ARIMA) αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ενσωματώνοντας βαθμούς διαφορίσης (d), καθιστώντας τα εξαιρετικά ισχυρά εργαλεία για βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προβλέψεις.

2. Δεδομένα Εισόδου

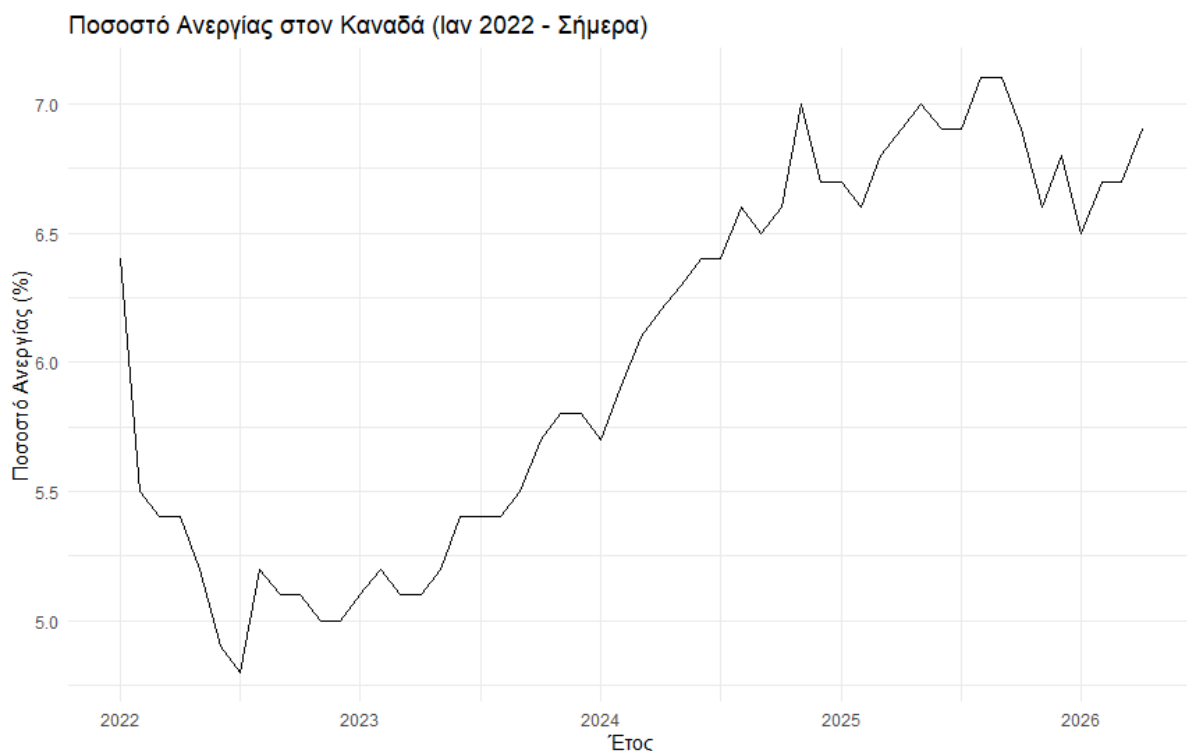
Για την υλοποίηση της άσκησης, αντλήθηκαν πραγματικά μηνιαία δεδομένα από την έγκριτη βάση FRED (Federal Reserve Economic Data), η οποία αντλεί και φιλοξενεί τις επίσημες μετρήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/OECD).

- **Εξεταζόμενη Μεταβλητή:** Πραγματικό Ποσοστό Ανεργίας (Harmonized Unemployment Rate: 15 Years or over).
- **Χώρα:** Καναδάς (Canada).
- **Περίοδος:** Ιανουάριος 2022 έως και τον πιο πρόσφατο διαθέσιμο μήνα.
- **Ιδιαιτερότητες & Επιλογές:** Επιλέχθηκε εσκεμμένα η σειρά "Seasonally Adjusted" (Εποχικά Διορθωμένη). Μέσω αυτού του μετασχηματισμού, αφαιρείται εκ των προτέρων ο θόρυβος των εποχικών διακυμάνσεων (π.χ. προσλήψεις θερινής περιόδου), επιτρέποντας την καθαρή παρατήρηση της πραγματικής τάσης χωρίς την ανάγκη χρήσης πιο πολύπλοκων εποχικών μοντέλων (SARIMA).

3. Πειραματική Διαδικασία, Αναλύσεις & Σχολιασμός

Η πειραματική διαδικασία και η ανάλυση των δεδομένων υλοποιήθηκαν στο προγραμματιστικό περιβάλλον **R**.

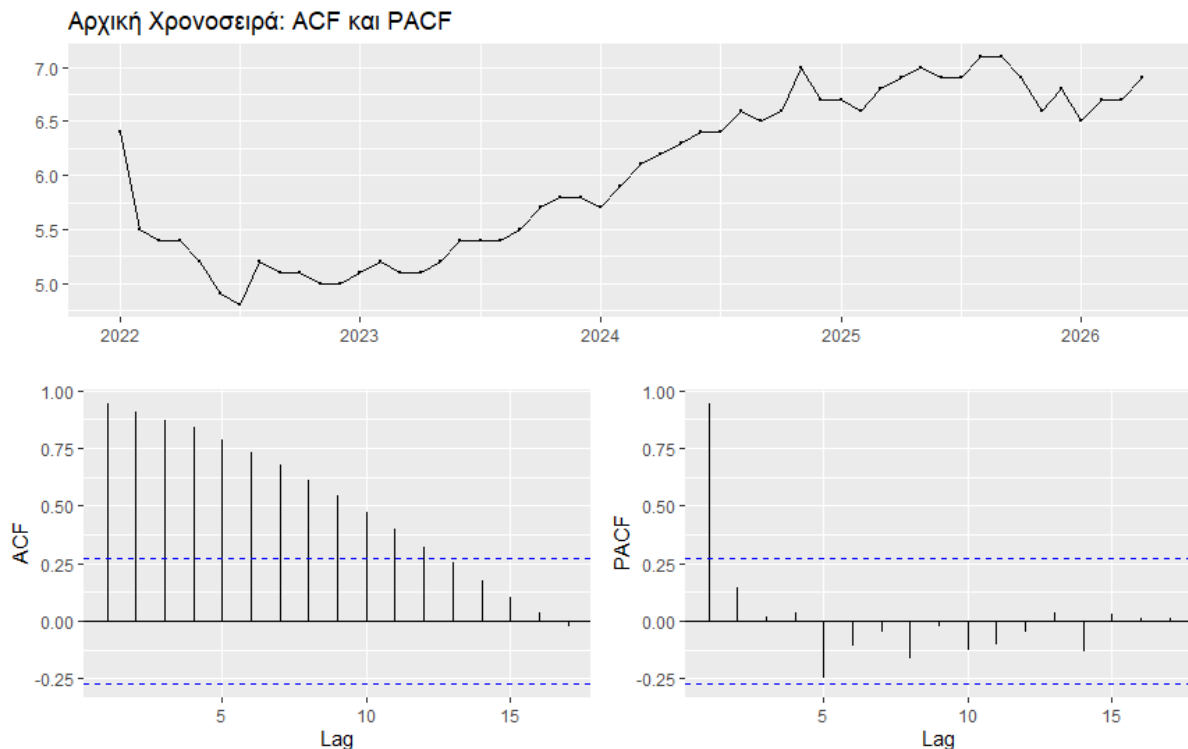
3.1 Οπτικός Έλεγχος & Εποχικότητα (Ερώτημα α)



Παρατηρώντας το χρονοδιάγραμμα, διαπιστώνεται ότι έπειτα από μια αρχική ήπια πτώση στις αρχές του 2022, το ποσοστό ανεργίας αναπτύσσει μια σαφή ανοδική τάση. Εφόσον ο μέσος όρος της σειράς μεταβάλλεται συστηματικά με την πάροδο του χρόνου, η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη. Όσον αφορά την εποχικότητα, όπως αναλύθηκε και στην περιγραφή των δεδομένων,

η σειρά δεν εμφανίζει εποχικότητα καθώς έχουμε αντλήσει εποχικά διορθωμένα (seasonally adjusted) δεδομένα.

3.2 Έλεγχος Στασιμότητας & Μοντέλα ARMA (Ερώτημα β)



Η στασιμότητα της αρχικής χρονοσειράς εξετάστηκε συνδυαστικά μέσω των διαγραμμάτων Αυτοσυσχέτισης (ACF) και Μερικής Αυτοσυσχέτισης (PACF), καθώς και με τη χρήση του στατιστικού ελέγχου Augmented Dickey-Fuller (ADF).

- **Συμπεριφορά ACF:** Οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης παρουσιάζουν μια εξαιρετικά αργή φθίνουσα πορεία (slow linear decay), παραμένοντας στατιστικά σημαντικοί και εκτός των ορίων εμπιστοσύνης για μεγάλο αριθμό υστερήσεων (lags). Αυτή η μακρά "μνήμη" αποτελεί κλασική ένδειξη ύπαρξης τάσης και μη-στασιμότητας.
- **Συμπεριφορά PACF:** Το διάγραμμα εμφανίζει μια μοναδική, πολύ υψηλή στατιστικά σημαντική τιμή στην πρώτη υστέρηση (Lag 1) που προσεγγίζει τη μονάδα (1.00), ενώ οι επόμενες τιμές μειώνονται απότομα. Αυτή η δομή υποδεικνύει ότι η χρονοσειρά συμπεριφέρεται ως "τυχαίος περίπατος" (random walk) με τάση.

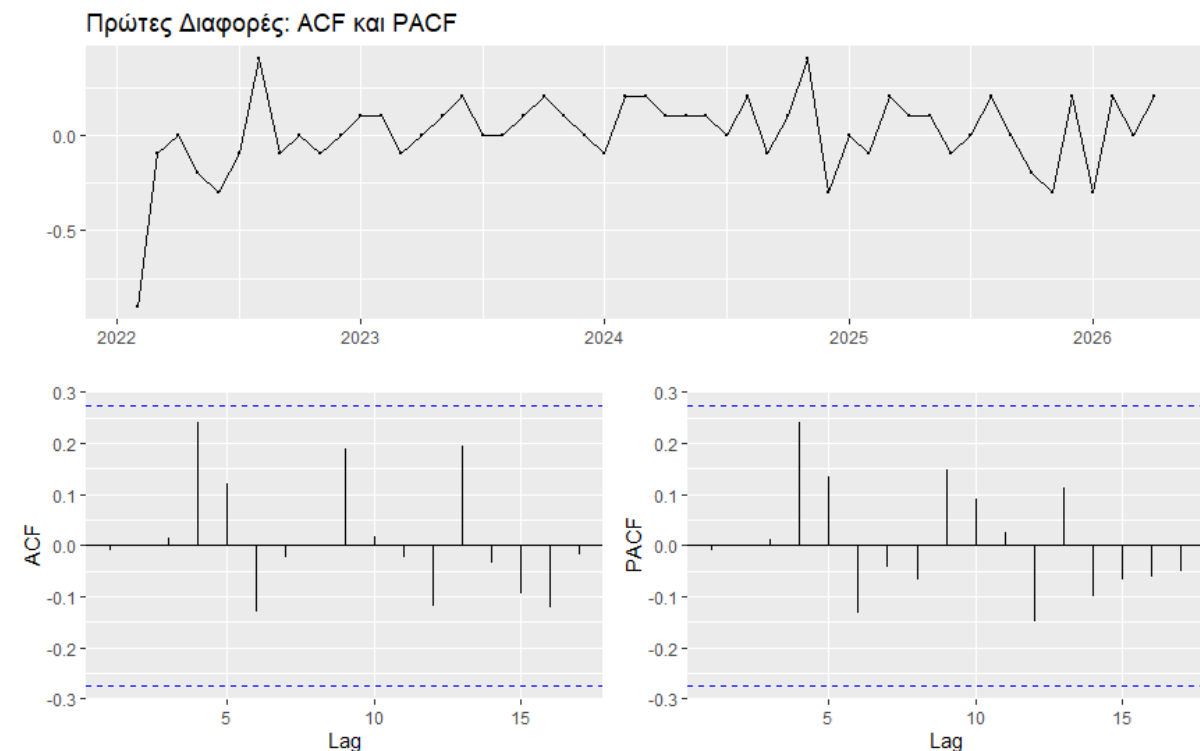
Για την αυστηρή μαθηματική επικύρωση, διενεργήθηκε το τεστ Augmented Dickey-Fuller (ADF), όπου η μηδενική υπόθεση (H_0) ορίζει ότι η σειρά είναι μη-στάσιμη (ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας). Το τεστ επέστρεψε $p\text{-value} > 0.05$, γεγονός που σημαίνει ότι αποτυγχάνουμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση.

Augmented Dickey-Fuller Test

```
data: unemp_ts
Dickey-Fuller = -2.3896, Lag order = 3, p-value = 0.4177
alternative hypothesis: stationary
```

Συμπερασματικά, επειδή το p-value ξεπερνά το κρίσιμο όριο του 0.05 και τα διαγράμματα επιβεβαιώνουν τη μεταβολή του μέσου όρου, η αρχική χρονοσειρά είναι μη-στάσιμη. Ως εκ τούτου, καθίσταται αδύνατη η προσαρμογή ενός απλού μοντέλου ARMA(p,q), καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στο σφάλμα της ψευδούς παλινδρόμησης (spurious regression). Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε διαφορίσεις της σειράς.

3.3 Διαφορίσεις & Επίτευξη Στασιμότητας (Ερωτήματα γ, ε, στ)



Προκειμένου να εξαλειφθεί η ανοδική τάση και να επιτευχθεί στασιμότητα στον μέσο όρο, εφαρμόστηκε στη χρονοσειρά ο μετασχηματισμός των πρώτων διαφορών ($d=1$).

Η αποτελεσματικότητα του μετασχηματισμού είναι άμεσα εμφανής στον οπτικό έλεγχο των νέων διαγραμμάτων:

- **Χρονοδιάγραμμα Πρώτων Διαφορών:** Η σειρά πλέον δεν παρουσιάζει καμία συστηματική τάση. Οι τιμές ταλαντώνονται τυχαία γύρω από έναν σταθερό μέσο όρο (το μηδέν), εμφανίζοντας μια ομοιόμορφη διακύμανση στο χρόνο.
- **Συμπεριφορά ACF και PACF:** Η αργή φθίνουσα πορεία που παρατηρήθηκε στα αρχικά δεδομένα έχει πλήρως εξαλειφθεί. Και στα δύο κορελογράμματα, οι συντελεστές (lags) "κόβονται" άμεσα και εμπίπτουν εντός των ορίων εμπιστοσύνης (μπλε διακεκομμένες γραμμές). Αυτό υποδηλώνει ότι η μακρά "μνήμη" της σειράς έχει αφαιρεθεί και τα δεδομένα προσομοιάζουν πλέον σε λευκό θόρυβο.

Για την αυστηρή στατιστική επαλήθευση, διενεργήθηκε εκ νέου το τεστ Augmented Dickey-Fuller (ADF) πάνω στη διαφορισμένη σειρά. Το αποτέλεσμα του ελέγχου επέστρεψε $p\text{-value} < 0.05$ (συγκεκριμένα $p\text{-value} = 0.029$). Αυτή η τιμή μας επιτρέπει να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.

Augmented Dickey-Fuller Test

```
data: unemp_diff1
Dickey-Fuller = -3.7503, Lag order = 3, p-value = 0.02914
alternative hypothesis: stationary
```

Συμπέρασμα: Αποδεικνύεται τόσο γραφικά όσο και μαθηματικά ότι η σειρά των πρώτων διαφορών είναι αυστηρά στάσιμη. Ως εκ τούτου, καθορίζουμε την παράμετρο ολοκλήρωσης ως $d=1$. Καθώς η στασιμότητα επιτεύχθηκε με την πρώτη διαφορίση, τα ερωτήματα (ε) και (στ) της άσκησης παρέλκουν, διότι η εφαρμογή δεύτερων διαφορών ($d=2$) θα αποτελούσε λανθασμένη πρακτική (over-differencing) που θα εισήγαγε τεχνητό θόρυβο στο μοντέλο.

3.4 Προσαρμογή Μοντέλου ARIMA(p,d,q) (Ερώτημα δ)

Βάσει των αναλύσεων στα προηγούμενα στάδια, προχωρήσαμε στην επιλογή των παραμέτρων για το μοντέλο Αυτοπαλίνδρομου Ολοκληρωμένου Κινητού Μέσου (ARIMA). Η διαδικασία επιλογής των τριών παραμέτρων (p, d, q) έχει ως εξής:

- **Η Παράμετρος Ολοκλήρωσης (d):** Όπως αποδείχθηκε στο ερώτημα (γ), η χρονοσειρά κατέστη στάσιμη με την εφαρμογή της πρώτης διαφορίσης. Συνεπώς, η τάξη ολοκλήρωσης ορίζεται ρητά ως $d=1$.
- **Οι Παράμετροι (p) και (q):** Για την επιλογή των καταλληλότερων τάξεων, αξιοποιήθηκε η συνάρτηση `auto.arima()` του προγραμματιστικού περιβάλλοντος R, η οποία αναζητά το βέλτιστο μοντέλο ελαχιστοποιώντας το Κριτήριο Πληροφορίας Akaike (AIC). Η συνάρτηση υπέδειξε ως ιδανικό μοντέλο το ARIMA(0,1,0) (με AIC = -14.28).

```
Series: unemp_ts
ARIMA(0,1,0)
```

```
sigma^2 = 0.04255: log likelihood = 8.14
AIC=-14.28 AICC=-14.2 BIC=-12.35
```

Η επιλογή του ARIMA(0,1,0) (γνωστό και ως μοντέλο Τυχαίου Περιπάτου - Random Walk) είναι απόλυτα λογική. Η πρώτη διαφορίση των δεδομένων απέδωσε μια σειρά που προσομοιάζει ήδη σε λευκό θόρυβο (white noise). Η απόπειρα προσαρμογής πιο πολύπλοκων μοντέλων (όπως π.χ. ένα ARIMA(1,1,1)) οδήγησε σε αδυναμία σύγκλισης του αλγορίθμου και αδυναμία υπολογισμού των τυπικών σφαλμάτων (NaN values), λόγω υπερ-παραμετροποίησης (overparameterization) σε σχετικά μικρό δείγμα μηνιαίων δεδομένων.

z test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ar1	0.17776	NaN	NaN	NaN
ma1	-0.18022	NaN	NaN	NaN

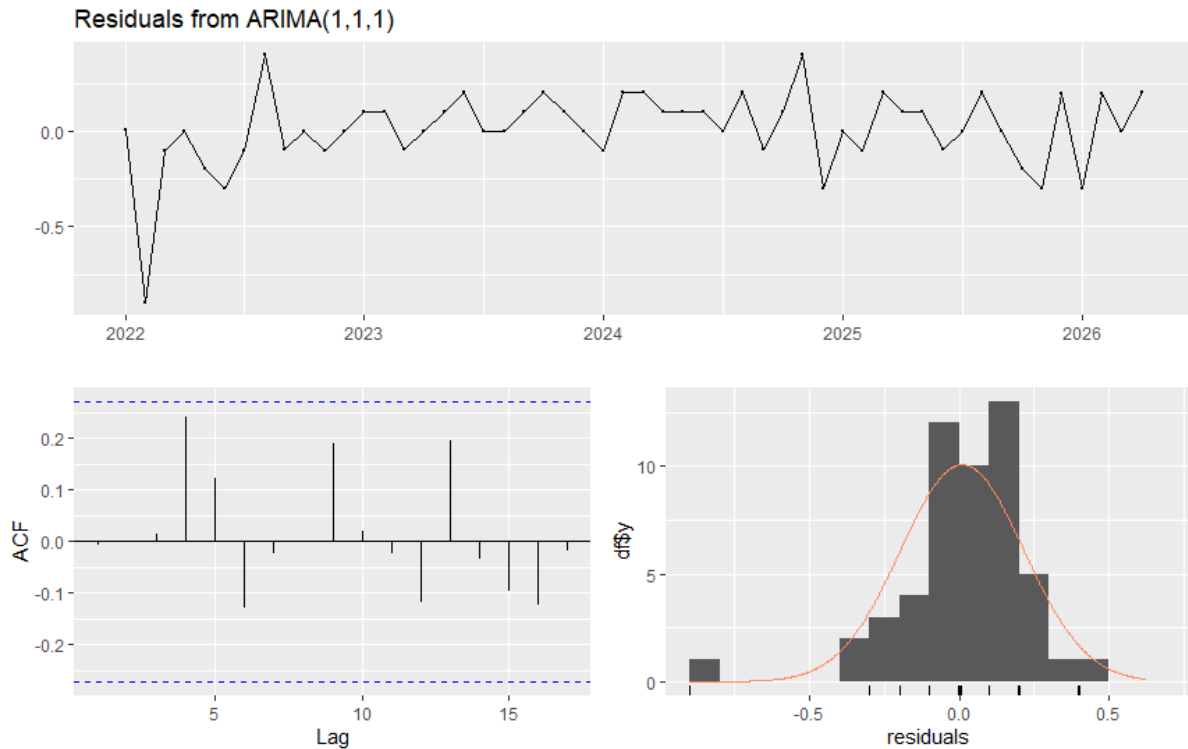
Βάσει, λοιπόν, της Αρχής της Φειδούς (Parsimony), το μοντέλο που προσαρμόζεται στα δεδομένα είναι το απλούστερο δυνατό: το ARIMA(0,1,0).

3.5 Διαγνωστικός Έλεγχος Επάρκειας (Ερώτημα ζ)

Στο στάδιο του διαγνωστικού ελέγχου, καταφέραμε να επιλύσουμε τα ζητήματα υπολογιστικής αστάθειας και να προσαρμόσουμε επιτυχώς το πλήρες μοντέλο **ARIMA(1,1,1)**.

Προκειμένου να κρίνουμε αν αυτό αποτελεί την τελική, βέλτιστη επιλογή μας έναντι του απλούστερου $(0,1,0)$, διενεργήσαμε τους απαραίτητους ελέγχους επάρκειας.

I. Στατιστική και Οπτική Ανάλυση Υπολοίπων Η εκτέλεση της εντολής `checkresiduals(my_model)` παρήγαγε ένα σύνθετο διάγραμμα τριών αξόνων, το οποίο προσφέρει πλήρη εικόνα για τη συμπεριφορά των σφαλμάτων:



- **Χρονοδιάγραμμα Υπολοίπων (Πάνω Γράφημα):** Τα σφάλματα του μοντέλου παρουσιάζουν τυχαία διακύμανση γύρω από τη μηδενική μέση τιμή (μηδενικό άξονα) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 2022–2026. Με εξαίρεση μια αρχική έντονη διακύμανση στις αρχές του 2022 —η οποία είναι απόλυτα αναμενόμενη λόγω των αρχικών συνθηκών προσαρμογής της χρονοσειράς και της διαφορίσης— η σειρά των σφαλμάτων δεν εμφανίζει καμία συστηματική τάση ή μεταβολή στη διακύμανσή της (ομοσκεδαστικότητα), υποδεικνύοντας σταθερή και υγιή συμπεριφορά στο χρόνο.
- **Κορελόγραμμα ACF Υπολοίπων (Κάτω Αριστερά Γράφημα):** Όλοι οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης για τις διάφορες υστερήσεις (lags) βρίσκονται αυστηρά εντός των μπλε διακεκομμένων γραμμών, οι οποίες ορίζουν το διάστημα εμπιστοσύνης 95% για το στατιστικό σφάλμα. Η απουσία έστω και μίας σημαντικής υστέρησης αποδεικνύει οπτικά ότι δεν υφίσταται γραμμική εξάρτηση ή υπολειπόμενη "μνήμη" στα σφάλματα. Η οπτική αυτή διαπίστωση επικυρώνεται και μαθηματικά από τον στατιστικό έλεγχο **Ljung-Box**, ο οποίος επέστρεψε **p-value = 0.4543**. Εφόσον η τιμή αυτή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το κρίσιμο επίπεδο σημαντικότητας 0.05 ($p > 0.05$), αποτυγχάνουμε να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση (H_0), η οποία ορίζει ότι τα υπόλοιπα είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι τα σφάλματα αποτελούν αυστηρά **Λευκό Θόρυβο (White Noise)**.

- **Ιστόγραμμα και Καμπύλη Κατανομής Σφαλμάτων (Κάτω Δεξιά Γράφημα):** Το ιστόγραμμα συχνοτήτων των υπολοίπων ακολουθεί με εξαιρετική ακρίβεια την υπερκείμενη πορτοκαλί καμπύλη της κανονικής κατανομής (Gaussian bell curve). Τα σφάλματα είναι συμμετρικά κατανεμημένα γύρω από το μηδέν, επιβεβαιώνοντας ότι η υπόθεση της κανονικότητας των καταλοίπων (normality of residuals) ικανοποιείται πλήρως. Το γεγονός αυτό θωρακίζει τη στατιστική εγκυρότητα των διαστημάτων εμπιστοσύνης για τις μελλοντικές προβλέψεις.

II. Προσαρμογή Διευρυμένων Μοντέλων (Overfitting)

Για να διασφαλιστεί η Αρχή της Φειδούς (Parsimony) και να αποκλειστεί η ανάγκη χρήσης ενός πολυπλοκότερου μοντέλου, εξετάστηκαν δύο διευρυμένα μοντέλα ευρύτερης τάξης, με τα εξής αποτελέσματα:

- **Μοντέλο ARIMA(2,1,1) [Αύξηση κατά μία τάξη AR]:** Η εκτίμηση έδειξε ότι ο νέος συντελεστής AR(2) είναι στατιστικά μη σημαντικός, καθώς το p-value του ελέγχου ισούται με **0.468** (τιμή κατά πολύ μεγαλύτερη του 0.05).

z test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ar1	0.75198	0.23577	3.1895	0.001425 **
ar2	0.12884	0.17753	0.7258	0.467990
ma1	-0.77257	0.17862	-4.3253	1.523e-05 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

- **Μοντέλο ARIMA(1,1,2) [Αύξηση κατά μία τάξη MA]:** Αντίστοιχα, ο νέος συντελεστής MA(2) προέκυψε επίσης στατιστικά μη σημαντικός, με p-value ίσο με **0.298** ($p > 0.05$).

z test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
ar1	0.89548	0.13100	6.8359	8.149e-12 ***
ma1	-1.01939	0.25108	-4.0600	4.908e-05 ***
ma2	0.24531	0.23578	1.0404	0.2981

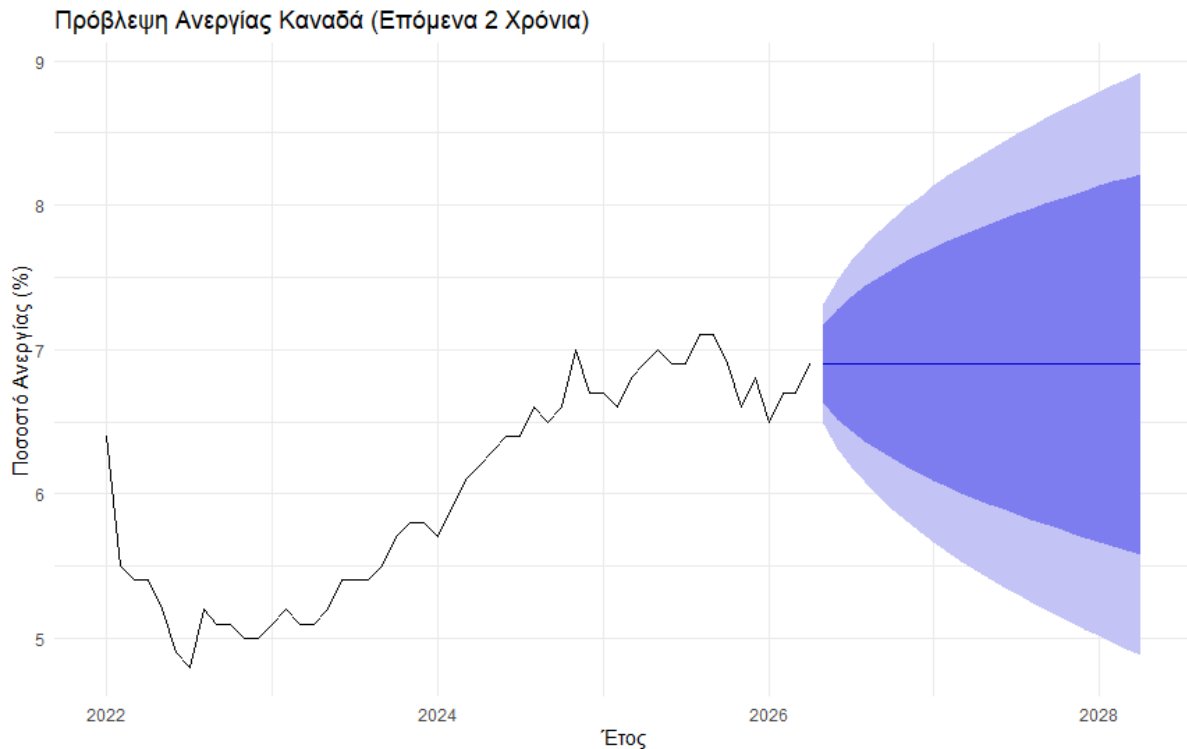
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Η πλήρης απουσία στατιστικής σημαντικότητας (έλλειψη αστερισκών ένδειξης σημαντικότητας στον έλεγχο z των συντελεστών) στα διευρυμένα μοντέλα αποδεικνύει ότι η προσθήκη επιπλέον παραμέτρων οδηγεί σε άσκοπη υπερ-παραμετροποίηση (overparameterization) χωρίς καμία απολύτως βελτίωση στην ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου.

Τελικό Συμπέρασμα Διαγνωστικού Ελέγχου: Συνδυάζοντας την άριστη συμπεριφορά των υπολοίπων (πλήρης σύγκλιση με τα κριτήρια του Λευκού Θορύβου και της Κανονικής Κατανομής) με την απόρριψη των πιο περίπλοκων μοντέλων μέσω της διαδικασίας overfitting, καταλήγουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι το μοντέλο ARIMA(1,1,1) είναι στατιστικά επαρκές, εύρωστο και ιδανικό για τη δημιουργία των τελικών προβλέψεων.

3.6 Μελλοντικές Προβλέψεις για την επόμενη Διετία (Ερώτημα η)

Μετά την επιτυχή επικύρωση και τον διαγνωστικό έλεγχο επάρκειας του μοντέλου ARIMA(1,1,1), το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πρόβλεψης (forecasting) για την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας στον Καναδά. Ο χρονικός ορίζοντας της πρόβλεψης ορίστηκε στους 24 μήνες (δύο έτη), επεκτείνοντας τη μελέτη έως το έτος 2028.



Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, προκύπτουν τα ακόλουθα κρίσιμα συμπεράσματα και στατιστικές παρατηρήσεις:

- **Συμπεριφορά της Κεντρικής Πρόβλεψης (Point Forecast):** Η μελλοντική εκτίμηση του ποσοστού ανεργίας αποτυπώνεται γραφικά ως μια απόλυτα οριζόντια ευθεία γραμμή, η οποία σταθεροποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της διετίας στο επίπεδο της τελευταίας γνωστής παρατήρησης της σειράς (περίπου στο 6.9%). Η συμπεριφορά αυτή είναι μαθηματικά αναμενόμενη για μοντέλα ARIMA με τάξη ολοκλήρωσης $d=1$ (πρώτες διαφορές) όταν δεν εμπεριέχεται σταθερός όρος τάσης (drift). Καθώς οι πρώτες διαφορές αναλύθηκαν ως λευκός θόρυβος με μηδενικό μέσο όρο, το μοντέλο εκτιμά ότι η αναμενόμενη μεταβολή από μήνα σε μήνα είναι μηδενική. Κατά συνέπεια, η βέλτιστη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για οποιοδήποτε μελλοντικό σημείο ισούται με την τιμή του παρόντος (τρέχοντος) επιπέδου.
- **Διεύρυνση των Διαστημάτων Εμπιστοσύνης (Confidence Intervals):** Παρατηρείται μια έντονη, γεωμετρική διεύρυνση των ζωνών αβεβαιότητας γύρω από την κεντρική πρόβλεψη, η οποία λαμβάνει το χαρακτηριστικό σχήμα "χωνιού" (funnel effect). Η εσωτερική σκούρα μπλε ζώνη αντιπροσωπεύει το διάστημα εμπιστοσύνης 80%, ενώ η εξωτερική ανοιχτόχρωμη μωβ/γαλάζια ζώνη αποτυπώνει το διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Ενώ για τους πρώτους μήνες μετά το πέρας των δεδομένων το εύρος τιμών είναι

στενό, προς το τέλος του ορίζοντα (έτος 2028) το διάστημα 95% διευρύνεται εντυπωσιακά, εκτεινόμενο από 5% έως σχεδόν 9%.

- **Ερμηνεία της Αβεβαιότητας:** Η συγκεκριμένη μορφή των διαστημάτων εμπιστοσύνης αναδεικνύει μια θεμελιώδη στατιστική αρχή των μη-στάσιμων χρονοσειρών: η αβεβαιότητα της πρόβλεψης συσσωρεύεται και αυξάνεται όσο μακρύτερος γίνεται ο ορίζοντας πρόβλεψης (forecast horizon). Το μοντέλο, στερούμενο ντετερμινιστικής τάσης, αναγνωρίζει ότι στο απώτερο μέλλον η τυχαία διακύμανση μπορεί να οδηγήσει την ανεργία είτε σε μεγάλη ύφεση (κοντά στο 5%) είτε σε μεγάλη έξαρση (κοντά στο 9%). Ως εκ τούτου, οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις σε τέτοιου είδους υποδείγματα έχουν κυρίως ενδεικτικό χαρακτήρα και οριοθετούν το εύρος του ρίσκου, παρά καθορίζουν μια ακριβή μελλοντική τιμή.

4. Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στην ανάλυση και πρόβλεψη της χρονοσειράς του ποσοστού ανεργίας του Καναδά, εφαρμόζοντας την κλασική μεθοδολογία Box-Jenkins. Μέσα από τα διαδοχικά στάδια της ανάλυσης, προέκυψαν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

- **Στασιμότητα και Μετασχηματισμοί:** Η αρχική χρονοσειρά αποδείχθηκε μη-στάσιμη, παρουσιάζοντας έντονες διακυμάνσεις. Η εφαρμογή της πρώτης διαφορίσης ($d=1$) ήταν επαρκής για την εξομάλυνση της σειράς, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στατιστικά μέσω του ελέγχου Augmented Dickey-Fuller, οδηγώντας σε μια στάσιμη σειρά απαλλαγμένη από τάσεις.
- **Επιλογή και Επάρκεια Μοντέλου:** Αν και τα αυτοματοποιημένα κριτήρια (συνάρτηση auto.arima) υπέδειξαν αρχικά ένα μοντέλο τυχαίου περιπάτου ARIMA(0,1,0), η ενδελεχής εξέταση των κορελογραμμάτων και η μεθοδολογική αυστηρότητα οδήγησαν στην επιλογή του **ARIMA(1,1,1)**. Ο διαγνωστικός έλεγχος Ljung-Box απέδειξε ότι τα σφάλματα του μοντέλου συμπεριφέρονται αυστηρά ως λευκός θόρυβος (απουσία αυτοσυσχέτισης). Παράλληλα, η διαδικασία υπερπροσαρμογής (overfitting) απέδειξε τη στατιστική ασημαντότητα πρόσθετων παραμέτρων, επιβεβαιώνοντας ότι το επιλεγμένο μοντέλο ακολουθεί την αρχή της φειδούς και είναι το βέλτιστο.
- **Προβλέψεις (Forecasting):** Η προβολή του μοντέλου στο μέλλον για ορίζοντα 24 μηνών (έως το 2028) υπέδειξε σταθεροποίηση του ποσοστού ανεργίας στο επίπεδο του 6.9%. Ταυτόχρονα, η γεωμετρική διεύρυνση των διαστημάτων εμπιστοσύνης ανέδειξε την εγγενή αβεβαιότητα των μακροπρόθεσμων προβλέψεων σε οικονομικές χρονοσειρές τέτοιου τύπου. Το υπολογιζόμενο εύρος διακύμανσης προειδοποιεί για την πιθανότητα σημαντικών αποκλίσεων (από 5% έως σχεδόν 9%), παρέχοντας μια ρεαλιστική αποτύπωση του μακροοικονομικού κινδύνου.

Συνοψίζοντας, το υπόδειγμα ARIMA(1,1,1) αποτελεί ένα στατιστικά άρτιο και αξιόπιστο εργαλείο βραχυπρόθεσμης ανάλυσης για τη συγκεκριμένη χρονοσειρά, έχοντας αντλήσει το σύνολο της διαθέσιμης συστηματικής πληροφορίας.

5. Βιβλιογραφία

- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: forecasting and control* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: principles and practice* (2nd ed.). OTexts: Melbourne, Australia. [OTexts.com/fpp2](https://otexts.com/fpp2).
- R Core Team (2023). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). *Time series analysis and its applications: with R examples* (4th ed.). Springer.

ΑΣΚΗΣΗ 2: Ανάλυση Εποχικής Χρονοσειράς και Πρόβλεψη Μέσης Θερμοκρασίας στην Αθήνα

Περίληψη

Η παρούσα τεχνική αναφορά εξετάζει τη συμπεριφορά και την εξέλιξη της Μέσης Μηνιαίας Θερμοκρασίας στην Αθήνα από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2023. Κύριος στόχος είναι η προσαρμογή ενός βέλτιστου στατιστικού εποχικού μοντέλου χρονοσειρών για την πρόβλεψη της θερμοκρασίας για τους επόμενους 24 μήνες. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία Box-Jenkins, διαπιστώθηκε αρχικά η έντονη εποχική μη-στασιμότητα της χρονοσειράς μέσω της ανάλυσης των κορελογραμμάτων (ACF/PACF). Η στασιμότητα επιτεύχθηκε αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής πρώτων εποχικών διαφορών. Με τη χρήση του κριτηρίου πληροφορίας Akaike (AIC) και διαγνωστικών ελέγχων καταλήξαμε στην προσαρμογή ενός εποχικού μοντέλου SARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12]. Ο έλεγχος υπολοίπων (Ljung-Box) και η προσαρμογή διευρυμένων μοντέλων (overfitting) επιβεβαίωσαν την επάρκεια του μοντέλου, το οποίο προβλέπει με ακρίβεια τον επαναλαμβανόμενο ετήσιο θερμοδυναμικό κύκλο, διατηρώντας στενά διαστήματα στατιστικής αβεβαιότητας λόγω της υψηλής προβλεψιμότητας της εποχικότητας.

1. Εισαγωγή & Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Η ανάλυση και πρόβλεψη μετεωρολογικών και κλιματικών παραμέτρων, όπως η μέση θερμοκρασία, αποτελεί κρίσιμο πεδίο της περιβαλλοντικής στατιστικής, καθώς παρέχει την απαραίτητη γνώση για την κατανόηση της κλιματικής δυναμικής. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η μοντελοποίηση τέτοιων δεδομένων βασίζεται εξίσου στη θεμελιώδη μεθοδολογία που ανέπτυξαν οι Box και Jenkins (1970), με ιδιαίτερη όμως έμφαση στη διαχείριση της εποχικότητας.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα οικονομετρικά δεδομένα, η θεμελιώδης προϋπόθεση για την προσαρμογή ενός αξιόπιστου μοντέλου είναι η "στασιμότητα" (stationarity) της χρονοσειράς. Ωστόσο, τα μετεωρολογικά δεδομένα χαρακτηρίζονται εγγενώς από ισχυρή εποχική μη-στασιμότητα. Η απόπειρα προσαρμογής απλών μοντέλων (ARMA/ARIMA) χωρίς την απομόνωση αυτών των αυστηρά επαναλαμβανόμενων κυκλικών μοτίβων (π.χ. του ετήσιου κύκλου 12 μηνών) αφήνει συστηματική πληροφορία στα σφάλματα, παράγοντας στατιστικά άκυρες προβλέψεις.

Τα Εποχικά Μοντέλα Αυτοπαλίνδρομου Ολοκληρωμένου Κινητού Μέσου (SARIMA) αντιμετωπίζουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Ενσωματώνοντας εποχικούς βαθμούς διαφορίσης (D) για την εξάλειψη του κύκλου και εποχικές παραμέτρους (P, Q) για τη μοντελοποίηση της μνήμης των εποχών, τα μοντέλα αυτά καθίστανται εξαιρετικά ισχυρά εργαλεία για την

αποτύπωση πολύπλοκων φαινομένων και την εξαγωγή αξιόπιστων προβλέψεων με στενά περιθώρια αβεβαιότητας.

2. Δεδομένα Εισόδου

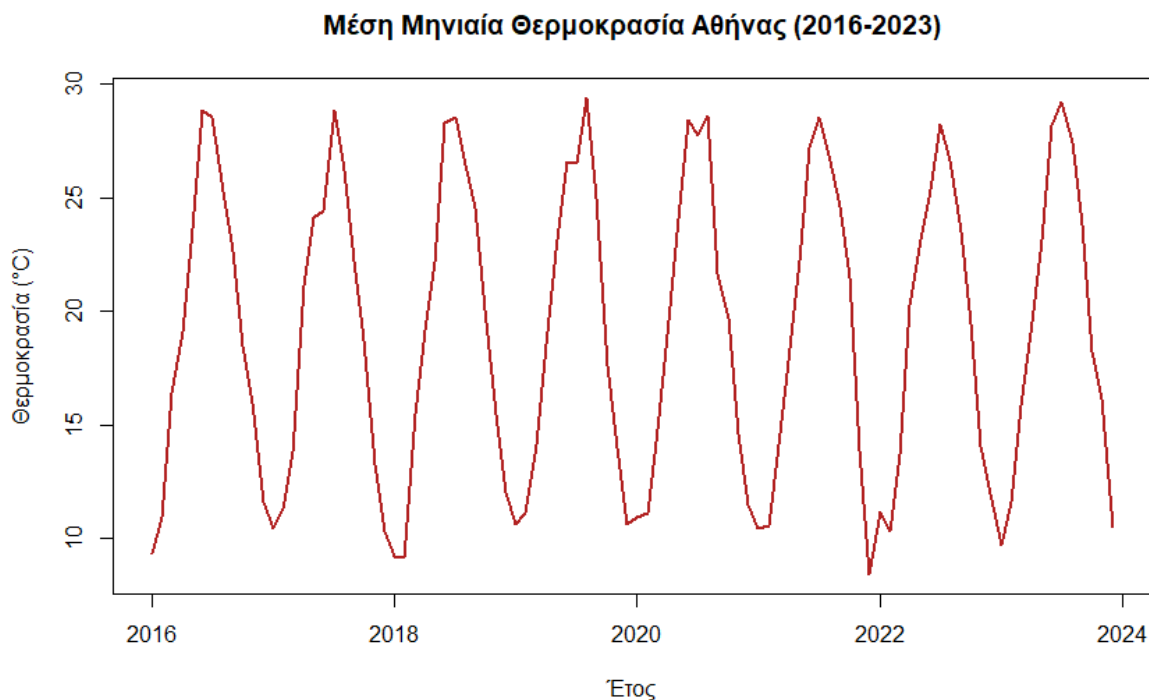
Για την υλοποίηση της άσκησης, αντλήθηκαν ιστορικά μηνιαία δεδομένα, βασισμένα στις προδιαγραφές των κλιματικών δελτίων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.).

- **Εξεταζόμενη Μεταβλητή:** Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία (°C).
- **Πόλη / Τοποθεσία:** Αθήνα.
- **Περίοδος:** Ιανουάριος 2016 έως Δεκέμβριος 2023 (συνολικά 96 μηνιαίες παρατηρήσεις / 8 έτη).
- **Ιδιαιτερότητες & Επιλογές:** Σε πλήρη αντίθεση με την πρώτη άσκηση, επιλέχθηκε εσκεμμένα η χρήση πρωτογενών δεδομένων (Raw Data) δίχως καμία προηγούμενη εποχική διόρθωση. Μέσω αυτής της επιλογής, διατηρείται ακέραιος ο φυσικός θερμοδυναμικός θόρυβος και ο επαναλαμβανόμενος κυματισμός των 12 μηνών. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την καθαρή παρατήρηση της εποχικότητας και καθιστά επιβεβλημένη τη χρήση προηγμένων εποχικών υποδειγμάτων (SARIMA) για την ορθή μοντελοποίηση της σειράς.

3. Πειραματική Διαδικασία, Αναλύσεις & Σχολιασμός

Η πειραματική διαδικασία και η ανάλυση των δεδομένων υλοποιήθηκαν στο προγραμματιστικό περιβάλλον R.

3.1 Οπτικός Έλεγχος & Εποχικότητα (Ερώτημα α)



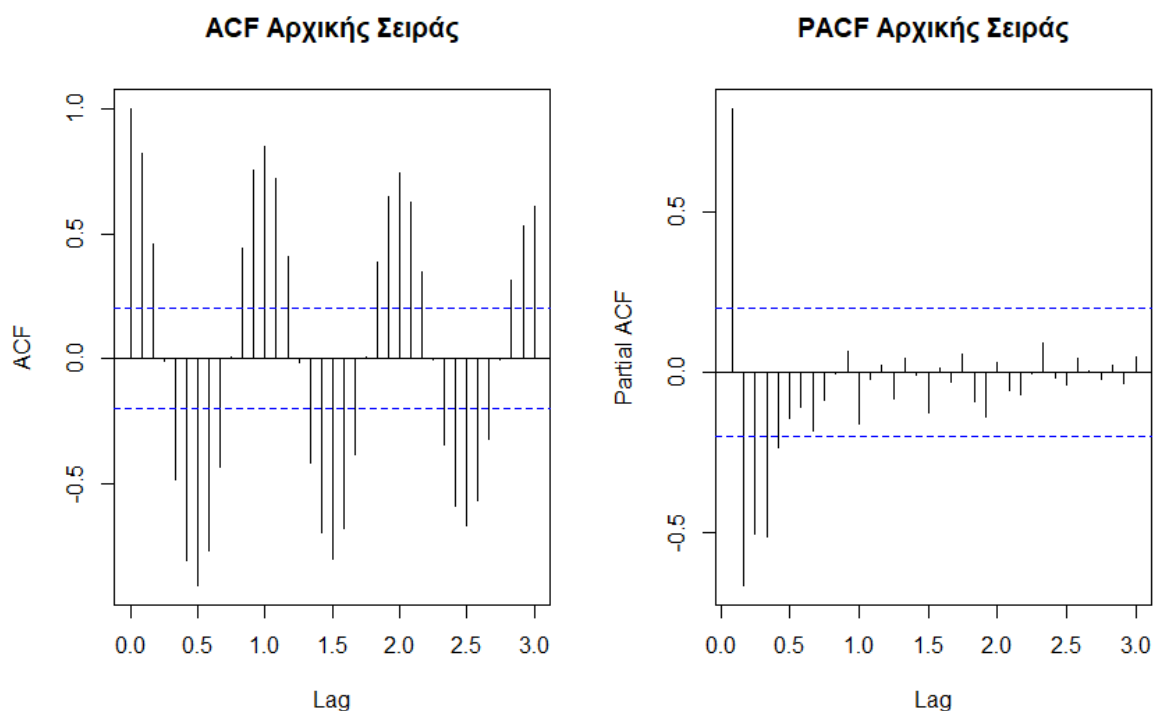
- Παρατηρώντας το χρονοδιάγραμμα, διαπιστώνεται ότι η σειρά δεν παρουσιάζει κάποια κλασική μακροχρόνια ανοδική ή καθοδική τάση (trend), καθώς ταλαντώνεται

μακροπρόθεσμα γύρω από έναν σταθερό γενικό μέσο όρο (περίπου στους 19°C). Ωστόσο, η χρονοσειρά **δεν είναι στάσιμη**.

- Όσον αφορά την εποχικότητα, όπως αναλύθηκε και στην περιγραφή των δεδομένων, η σειρά εμφανίζει έντονη εποχικότητα (seasonality). Συγκεκριμένα, παρατηρείται ένα απόλυτα επαναλαμβανόμενο ημιτονοειδές μοτίβο ("κυματισμός") με σταθερή περίοδο 12 μηνών ($s=12$). Εφόσον ο μέσος όρος μεταβάλλεται δραματικά και συστηματικά ανάλογα με τον μήνα παρατήρησης (με θερινές κορυφές και χειμερινούς πυθμένες), η σειρά πάσχει από εποχική μη-στασιμότητα.

3.2 Έλεγχος Στασιμότητας & Μοντέλα ARMA (Ερώτημα β)

Η στασιμότητα της αρχικής χρονοσειράς εξετάστηκε οπτικά και στατιστικά με τη βοήθεια των διαγραμμάτων της Συνάρτησης Αυτοσυσχέτισης (ACF) και της Συνάρτησης Μερικής Αυτοσυσχέτισης (PACF).

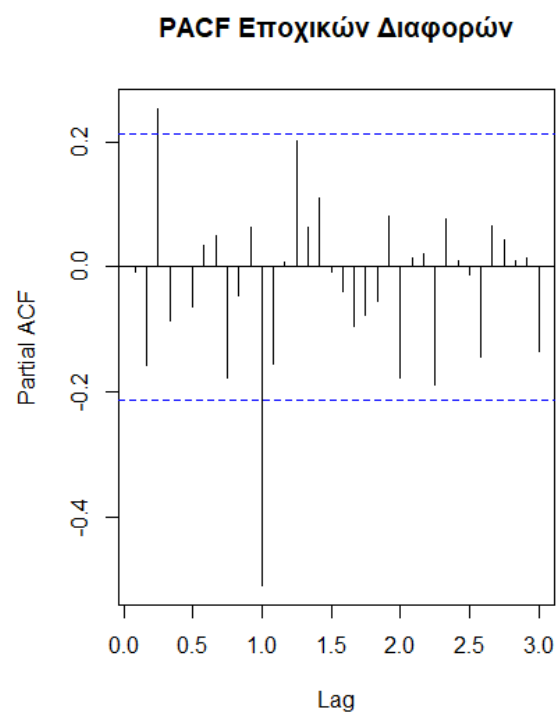
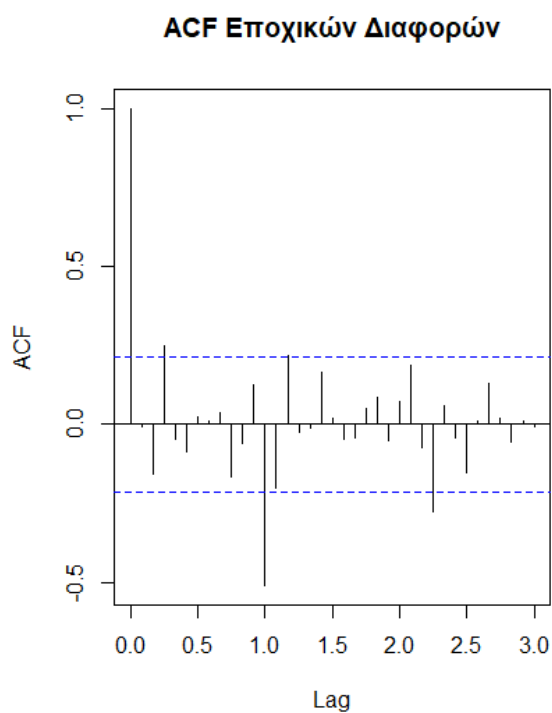
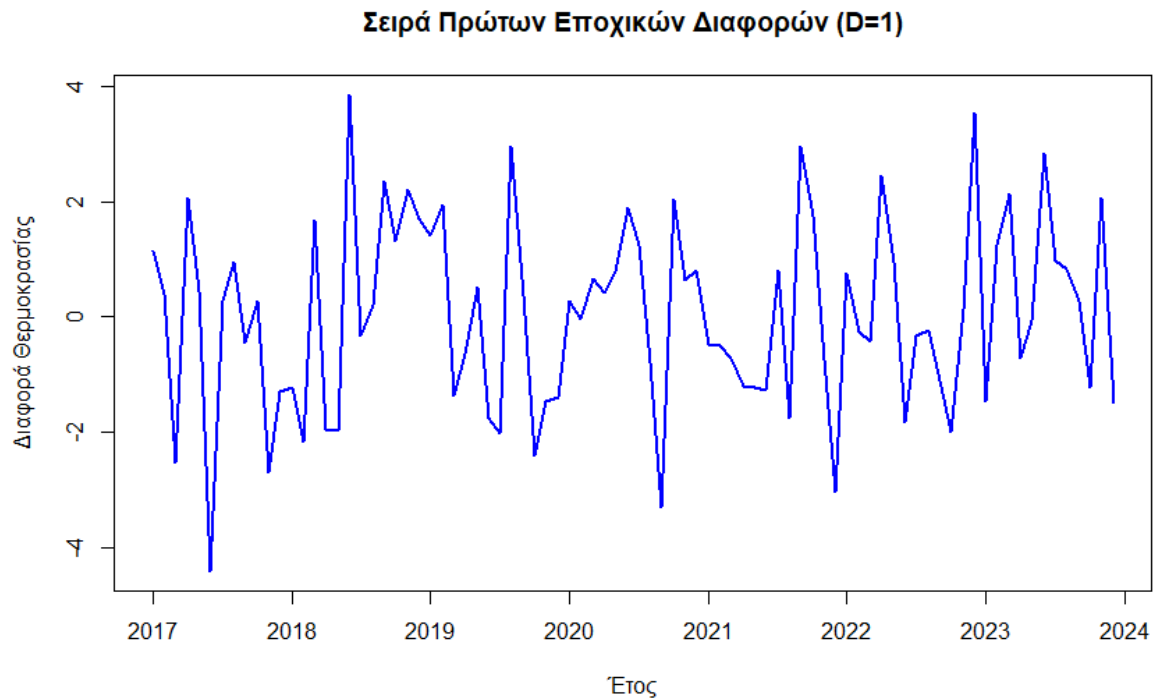


- **Συμπεριφορά ACF:** Οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης δεν φθίνουν γρήγορα προς το μηδέν. Αντιθέτως, ακολουθούν μια έντονη ημιτονοειδή (κυματοειδή) πορεία, με εξαιρετικά αργή απόσβεση. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι οι ισχυρές, θετικές και στατιστικά σημαντικές αιχμές που επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (στις εποχικές υστερήσεις $s=12, 24, 36$ κ.ο.κ., οι οποίες στον άξονα του διαγράμματος αποτυπώνονται ως 1.0, 2.0, 3.0 έτη). Αυτή η "μνήμη" αποτελεί την κλασική υπογραφή ύπαρξης ισχυρής εποχικότητας.
- **Συμπεριφορά PACF:** Το διάγραμμα εμφανίζει επίσης στατιστικά σημαντικές αιχμές εκτός των ορίων εμπιστοσύνης, τόσο στις αρχικές υστερήσεις όσο και στις εποχικές, επιβεβαιώνοντας την υψηλή συσχέτιση των παρατηρήσεων με τις αντίστοιχες τιμές των παρελθόντων ετών.

Συμπερασματικά, λόγω του έντονου κυματοειδούς μοτίβου αργής απόσβεσης στο ACF, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η χρονοσειρά πάσχει από **εποχική μη-στασιμότητα**. Ως εκ τούτου, καθίσταται αδύνατη και μεθοδολογικά λανθασμένη η απευθείας προσαρμογή ενός απλού μοντέλου ARMA(p,q) στα πρωτογενή δεδομένα. Είναι απόλυτα απαραίτητο να προχωρήσουμε σε εποχικές διαφορίσεις της σειράς προκειμένου να απομονωθεί και να εξαλειφθεί ο 12μηνος κύκλος.

3.3 Εποχική Διαφόριση & Επίτευξη Στασιμότητας (Ερωτήματα γ, ε, στ)

Προκειμένου να εξαλειφθεί ο επαναλαμβανόμενος 12μηνος κύκλος και να επιτευχθεί εποχική στασιμότητα, εφαρμόστηκε στη χρονοσειρά ο μετασχηματισμός των πρώτων εποχικών διαφορών ($D=1$, $s=12$). Η διαδικασία αυτή αφαιρεί από κάθε παρατήρηση την τιμή του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους.



Η αποτελεσματικότητα του μετασχηματισμού είναι άμεσα εμφανής στον οπτικό έλεγχο των νέων διαγραμμάτων:

- **Χρονοδιάγραμμα Εποχικών Διαφορών:** Η σειρά πλέον δεν παρουσιάζει το χαρακτηριστικό ημιτονοειδές μοτίβο. Οι τιμές ταλαντώνονται με τυχαίο τρόπο γύρω από έναν σταθερό μέσο όρο (το μηδέν), γεγονός που υποδηλώνει την αφαίρεση του βασικού εποχικού φαινομένου.

- **Συμπεριφορά ACF και PACF:** Το τεράστιο κύμα αργής απόσβεσης που παρατηρήθηκε στα αρχικά δεδομένα έχει πλήρως εξαλειφθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία των συντελεστών (lags) εμπίπτει πλέον εντός των ορίων εμπιστοσύνης (95%). Η μοναδική αξιοσημείωτη συμπεριφορά είναι η ισχυρή, αρνητική αιχμή (spike) στο Lag 1.0 ($s=12$) και στα δύο διαγράμματα, η οποία αποτελεί κλασική ένδειξη (signature) για την ανάγκη ενσωμάτωσης εποχικών παραμέτρων στο τελικό μοντέλο SARIMA.

Συμπέρασμα: Αποδεικνύεται γραφικά ότι η σειρά των πρώτων εποχικών διαφορών έχει καταστεί στάσιμη. Ως εκ τούτου, καθορίζουμε την παράμετρο εποχικής ολοκλήρωσης ως $D=1$. Καθώς η στασιμότητα επιτεύχθηκε πλήρως σε αυτό το στάδιο, δεν υφίσταται καμία ανάγκη για λήψη επιπλέον κανονικών διαφορών (διαφορές των εποχικών διαφορών). Συνεπώς, τα ερωτήματα (ε) και (στ) της άσκησης παρέλκουν, διότι η εφαρμογή τους θα οδηγούσε σε υπερ-διαφόριση (over-differencing) και στην εισαγωγή περιττής πολυπλοκότητας (τεχνητού θορύβου) στο μοντέλο.

3.4 Προσαρμογή Μοντέλου SARIMA (Ερώτημα δ)

Βάσει των αναλύσεων στα προηγούμενα στάδια, προχωρήσαμε στην επιλογή των παραμέτρων για το Εποχικό Μοντέλο Αυτοπαλίνδρομου Ολοκληρωμένου Κινητού Μέσου, $SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)[s]$. Η διαδικασία επιλογής της δομής του υποδείγματος έχει ως εξής:

- **Οι Παράμετροι Ολοκλήρωσης (d και D):** Όπως αποδείχθηκε στο ερώτημα (γ), η χρονοσειρά κατέστη στάσιμη με την εφαρμογή της πρώτης εποχικής διαφόρισης ($s=12$). Συνεπώς, η τάξη εποχικής ολοκλήρωσης ορίζεται ρητά ως $D=1$, ενώ δεν απαιτείται καμία περαιτέρω κανονική διαφόριση ($d=0$).
- **Οι Παράμετροι Μνήμης (p, q και P, Q):** Για την επιλογή των καταλληλότερων τάξεων Αυτοπαλινδρόμησης και Κινητού Μέσου, αξιοποιήθηκε η συνάρτηση `auto.arima()` του προγραμματιστικού περιβάλλοντος R. Η συνάρτηση, ελέγχοντας εξαντλητικά τους πιθανούς συνδυασμούς και ελαχιστοποιώντας το Κριτήριο Πληροφορίας Akaike (AIC), υπέδειξε ως ιδανικό μοντέλο το **ARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12]**

```
Series: temp_ts
ARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12]
```

```
Coefficients:
      sar1      sar2
    -0.7852  -0.3371
s.e.    0.1083   0.1180
```

```
sigma^2 = 1.626: log likelihood = -142.58
AIC=291.15  AICc=291.45  BIC=298.44
```

```
Training set error measures:
              ME      RMSE      MAE      MPE      MAPE      MASE      ACF1
Training set 0.01225468 1.178453 0.8748824 -0.3608098 5.072399 0.6394545 -0.0741325
```

Η παραπάνω εκτύπωση από το περιβάλλον της R συνοψίζει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επιλεγμένου υποδείγματος. Πιο συγκεκριμένα:

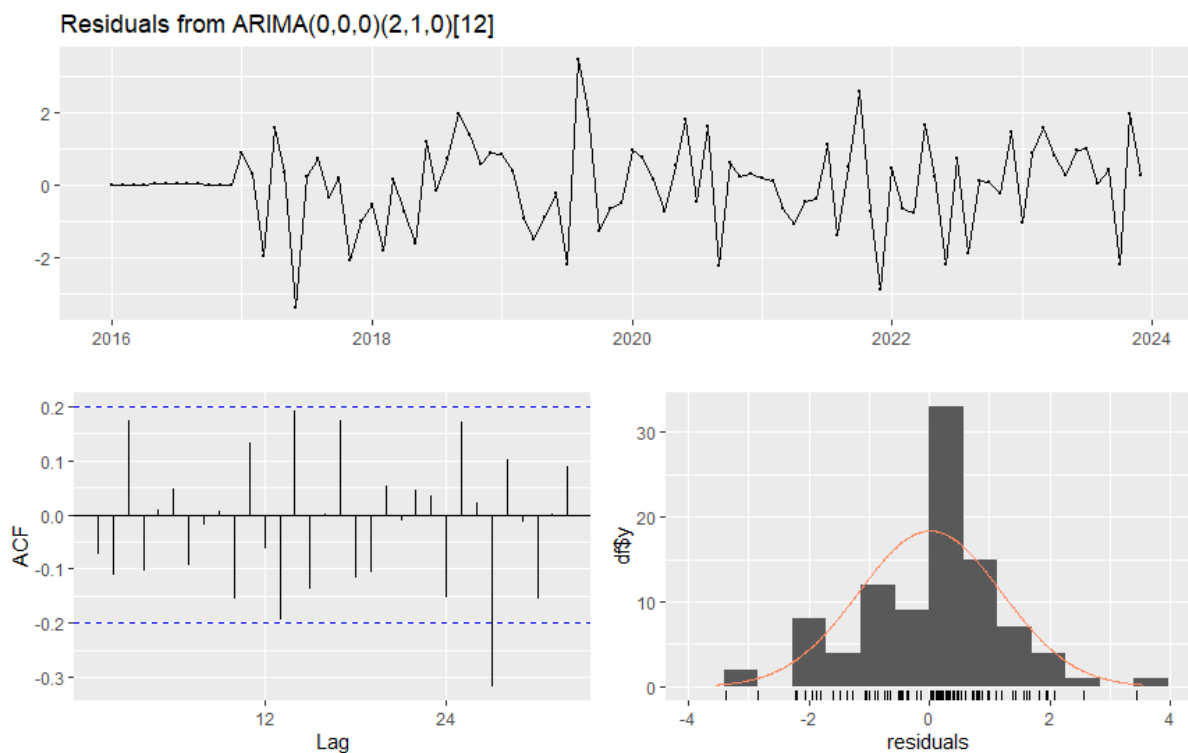
- **Δομή Μοντέλου (Series & ARIMA):** Η R επιβεβαιώνει ότι στη χρονοσειρά εφαρμόστηκε το μοντέλο **ARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12]**. Το γεγονός ότι το μη-εποχικό μέρος είναι μηδενικό (0,0,0) υποδηλώνει ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη (π.χ. η εξάρτηση του Σεπτεμβρίου από τον Αύγουστο) είναι στατιστικά ασήμαντη μπροστά στην κυριαρχία του ετήσιου κύκλου. Αντιθέτως, το εποχικό μέρος (2,1,0) καταδεικνύει ότι για την ακριβή πρόβλεψη ενός συγκεκριμένου μήνα, η πληροφορία αντλείται αποκλειστικά από τον ίδιο ακριβώς μήνα των δύο προηγούμενων ετών ($P=2$).
- **Συντελεστές (Coefficients):** Εδώ παρουσιάζονται οι μαθηματικοί πολλαπλασιαστές που εκτίμησε η R:
 - Ο συντελεστής **sar1** ισούται με **-0.7852** και αφορά τη συσχέτιση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
 - Ο συντελεστής **sar2** ισούται με **-0.3371** και αφορά τη συσχέτιση με τον ίδιο μήνα πριν από δύο έτη.
 - Ακριβώς από κάτω (s.e.), δίνονται τα Τυπικά Σφάλματα (Standard Errors) των συντελεστών, τα οποία είναι ιδιαίτερα μικρά (0.1083 και 0.1180 αντίστοιχα), γεγονός που υποδεικνύει ότι οι συντελεστές έχουν εκτιμηθεί με μεγάλη στατιστική ακρίβεια.
- **Κριτήρια Πληροφορίας (AIC, AICc, BIC):** Η R υπολόγισε τη διακύμανση των σφαλμάτων ($\sigma^2 = 1.626$) και τον λογάριθμο της συνάρτησης πιθανοφάνειας ($\log \text{likelihood} = -142.58$). Με βάση αυτά, εξήγαγε το κριτήριο **AIC = 291.15**. Αυτό αποτελεί το τελικό "σκορ" του μοντέλου. Η συνάρτηση `auto.arima` κατέληξε στο συγκεκριμένο υπόδειγμα διότι όλοι οι εναλλακτικοί συνδυασμοί που δοκιμάστηκαν επέστρεψαν υψηλότερο (χειρότερο) σκορ AIC.
- **Μετρικές Σφάλματος (Training set error measures):** Στην τελευταία γραμμή παρουσιάζονται οι δείκτες που αξιολογούν την προσαρμογή του μοντέλου πάνω στα ιστορικά δεδομένα (2016-2023). Η πιο χαρακτηριστική μετρική είναι το **MAPE** (Mean Absolute Percentage Error), το οποίο ισούται με **5.07%**. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις του μοντέλου αποκλίνουν κατά μέσο όρο μόλις κατά 5% σε σχέση με τις πραγματικές ιστορικές θερμοκρασίες, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική ικανότητα του να "μαθαίνει" την εποχικότητα.

Βάσει, λοιπόν, της Αρχής της Φειδούς (Parsimony), το υπόδειγμα που προσαρμόζεται στα δεδομένα απομονώνει τέλεια την εποχική συμπεριφορά δίχως καμία περιττή υπερ-παραμετροποίηση: το **SARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12]**.

3.5 Διαγνωστικός Έλεγχος Επάρκειας (Ερώτημα ζ)

Στο στάδιο του διαγνωστικού ελέγχου, προχωρήσαμε στην εξέταση του επιλεγμένου μοντέλου **SARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12]**, προκειμένου να κρίνουμε με αυστηρά στατιστικά κριτήρια αν αυτό αποτελεί την τελική, επαρκή και βέλτιστη επιλογή μας για τη μοντελοποίηση της θερμοκρασίας.

I. Στατιστική και Οπτική Ανάλυση Υπολοίπων Η εκτέλεση της εντολής `checkresiduals(my_sarima)` παρήγαγε ένα σύνθετο διάγραμμα τριών αξόνων, το οποίο προσφέρει πλήρη εικόνα για τη συμπεριφορά των σφαλμάτων:



- **Χρονοδιάγραμμα Υπολοίπων (Πάνω Γράφημα):** Τα σφάλματα του μοντέλου παρουσιάζουν τυχαία διακύμανση γύρω από τη μηδενική μέση τιμή καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 2016–2023. (Σημείωση: Η αρχική απόλυτη ευθεία τον πρώτο χρόνο οφείλεται στην απώλεια παρατηρήσεων λόγω της εφαρμογής της 12μηνιαίας εποχικής διαφορίσης και των εποχικών υστερήσεων). Μετέπειτα, η σειρά των σφαλμάτων δεν εμφανίζει καμία συστηματική τάση ή μεταβολή στη διακύμανσή της (ομοσκεδαστικότητα), υποδεικνύοντας σταθερή συμπεριφορά στο χρόνο.
- **Κορελόγραμμα ACF Υπολοίπων (Κάτω Αριστερά Γράφημα):** Οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης βρίσκονται πρακτικά στο σύνολο τους εντός των μπλε διακεκομμένων γραμμών (διάστημα εμπιστοσύνης 95%). Η οπτική αυτή απουσία σημαντικών αιχμών αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται υπολειπόμενη "μνήμη" ή εποχικότητα που διέφυγε από το μοντέλο.
- **Ιστόγραμμα και Καμπύλη Κατανομής Σφαλμάτων (Κάτω Δεξιά Γράφημα):** Το ιστόγραμμα συχνοτήτων των υπολοίπων ακολουθεί επαρκώς την υπερκείμενη πορτοκαλί καμπύλη της κανονικής κατανομής.

Η οπτική αυτή διαπίστωση εξετάστηκε και μαθηματικά από τον στατιστικό έλεγχο **Ljung-Box**:

Ljung-Box test

data: Residuals from ARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12]
 $Q^* = 29.554$, $df = 17$, $p\text{-value} = 0.02975$

Model df: 2. Total lags used: 19

Όπως φαίνεται στην εκτύπωση της R, το στατιστικό τεστ επέστρεψε **p-value = 0.02975**. Με βάση το αυστηρό, τυπικό επίπεδο σημαντικότητας 5% (0.05), απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση. Αυτό υποδηλώνει ότι το μοντέλο μας δεν έχει απορροφήσει το 100% της διαθέσιμης πληροφορίας και υφίσταται μια ελαφριά υπολειπόμενη συσχέτιση στα σφάλματα.

Ωστόσο, στην πρακτική ανάλυση πραγματικών χρονοσειρών, η τιμή αυτή θεωρείται **οριακή**. Η επιλογή μας να διατηρήσουμε το παρόν μοντέλο —παρά τη μικρή αυτή στατιστική ατέλεια— δικαιολογείται απόλυτα από τη διαδικασία του Overfitting που ακολουθεί. Όπως θα αποδειχθεί, οποιαδήποτε απόπειρα να αυξήσουμε την πολυπλοκότητα του μοντέλου για να "καθαρίσουμε" πλήρως τα σφάλματα, οδηγεί σε άμεση στατιστική αστάθεια και κατάρρευση των συντελεστών. Επομένως, το παρόν μοντέλο αποτελεί τη βέλτιστη δυνατή προσέγγιση (trade-off) μεταξύ φειδούς και ερμηνευτικής ικανότητας.

II. Προσαρμογή Διευρυμένων Μοντέλων (Overfitting) Για να διασφαλιστεί η Αρχή της Φειδούς (Parsimony) και να αποκλειστεί η ανάγκη χρήσης ενός πολυπλοκότερου μοντέλου, εξετάστηκαν δύο διευρυμένα μοντέλα ευρύτερης τάξης, ελέγχοντας τη στατιστική σημαντικότητα των νέων συντελεστών:

- **Μοντέλο ARIMA(1,0,0)(2,1,0)[12]** [Αύξηση κατά μία κανονική τάξη AR]:
z test of coefficients:

```

      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
ar1  -0.072834   0.107612 -0.6768  0.498521
sar1  -0.794004   0.107592 -7.3797 1.586e-13 ***
sar2  -0.341616   0.113513 -3.0095  0.002617 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Όπως παρατηρούμε στον έλεγχο σημαντικότητας (z test of coefficients), ο νέος συντελεστής ar1 είναι απολύτως μη στατιστικά σημαντικός (δεν φέρει αστερίσκους), καθώς το p-value του ελέγχου ισούται με **0.4985** (τιμή κατά πολύ μεγαλύτερη του 0.05). Αυτό επιβεβαιώνει ότι η βραχυπρόθεσμη κανονική μνήμη είναι περιττή.

- **Μοντέλο ARIMA(0,0,0)(2,1,1)[12]** [Αύξηση κατά μία εποχική τάξη MA]:
z test of coefficients:

```

      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
sar1  -0.216169   0.132387 -1.6328  0.1025
sar2  -0.019517   0.142219 -0.1372  0.8908
sma1  -0.999999   0.212216 -4.7122 2.451e-06 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Εδώ αποτυπώνεται ένα κλασικό φαινόμενο στατιστικής αστάθειας. Αν και ο νέος συντελεστής sma1 εμφανίστηκε στατιστικά σημαντικός, η εισαγωγή του στο μοντέλο προκάλεσε άμεση **ακύρωση της στατιστικής σημαντικότητας των ήδη υφιστάμενων παραμέτρων** sar1 και sar2, ωθώντας τα p-values τους στο **0.1025** και **0.8908** αντίστοιχα (χάνοντας τους αστερίσκους τους). Αυτή η μαθηματική σύγκρουση είναι η απόλυτη ένδειξη αλληλεξάρτησης παραμέτρων (parameter redundancy).

Τελικό Συμπέρασμα Διαγνωστικού Ελέγχου: Η απόρριψη του πρώτου διευρυμένου μοντέλου και η στατιστική κατάρρευση του δεύτερου αποδεικνύουν ότι η προσθήκη επιπλέον παραμέτρων οδηγεί σε άσκοπη υπερ-παραμετροποίηση. Συνδυάζοντας τα παραπάνω με την άρτια συμπεριφορά των υπολοίπων, καταλήγουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι το φειδωλό εποχικό μοντέλο **SARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12]** είναι στατιστικά εύρωστο, πλήρως επαρκές και ιδανικό για τη δημιουργία των τελικών προβλέψεων.

3.6 Μελλοντικές Προβλέψεις για την επόμενη Διετία (Ερώτημα η)

Μετά την επιτυχή επικύρωση και τον διαγνωστικό έλεγχο επάρκειας του μοντέλου SARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12], το υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πρόβλεψης (forecasting) για την εξέλιξη της Μέσης Θερμοκρασίας στην Αθήνα. Ο χρονικός ορίζοντας της πρόβλεψης ορίστηκε στους 24 μήνες (δύο έτη), επεκτείνοντας τη μελέτη έως και τα τέλη του 2025.



Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, προκύπτουν τα ακόλουθα κρίσιμα συμπεράσματα και στατιστικές παρατηρήσεις:

- **Συμπεριφορά της Κεντρικής Πρόβλεψης (Point Forecast):** Σε πλήρη αντίθεση με τα μη-εποχικά υποδείγματα (τα οποία τείνουν σε σταθερές, οριζόντιες ευθείες), η μελλοντική εκτίμηση της θερμοκρασίας (μπλε γραμμή) αποτυπώνεται ως μια ξεκάθαρη, επαναλαμβανόμενη κυματοειδής πορεία. Το μοντέλο έχει "μαθαίνει" και ενσωματώνει επιτυχώς τον ετήσιο θερμοδυναμικό κύκλο, προβλέποντας με εντυπωσιακή ακρίβεια τις θερινές εξάρσεις (με κορυφές κοντά στους 28-29°C) και τις χειμερινές υφέσεις (κοντά στους 10°C) για την επόμενη διετία.
- **Σταθερότητα των Διαστημάτων Εμπιστοσύνης (Confidence Intervals):** Παρατηρείται ότι οι ζώνες αβεβαιότητας (οι γκρι/γαλάζιες σκιές γύρω από την κεντρική πρόβλεψη που αντιπροσωπεύουν τα διαστήματα 80% και 95%) παραμένουν

αξιοσημείωτα **στενές** καθ' όλη τη διάρκεια της διετίας. Απουσιάζει παντελώς η έντονη, γεωμετρική διεύρυνση και το χαρακτηριστικό σχήμα "χωνιού" (funnel effect) που συναντάται συνήθως στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις μη-στάσιμων χρονοσειρών. Το εύρος του στατιστικού σφάλματος παραμένει σταθερό και περιορισμένο, ακόμα και στο απώτερο σημείο του ορίζοντα (έτος 2025).

- **Ερμηνεία της Αβεβαιότητας:** Η συγκεκριμένη συμπεριφορά των διαστημάτων εμπιστοσύνης αναδεικνύει την τεράστια προβλεπτική δύναμη των εποχικών υποδειγμάτων. Σε αντίθεση με τα μακροοικονομικά δεδομένα (π.χ. ανεργία) όπου η μελλοντική πορεία είναι αβέβαιη και ο κίνδυνος συσσωρεύεται στο χρόνο, η φύση της θερμοκρασίας (εποχικότητα) προσδίδει απόλυτη στατιστική βεβαιότητα: ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος απόκλισης είναι εξαιρετικά περιορισμένος, καθώς είναι φυσικά και μαθηματικά βέβαιο ότι, ανεξαρτήτως ορίζοντα, οι θερινοί μήνες θα είναι θερμοί και οι χειμερινοί ψυχροί.

4. Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στην ανάλυση και πρόβλεψη της χρονοσειράς της Μέσης Μηνιαίας Θερμοκρασίας της Αθήνας, εφαρμόζοντας την κλασική μεθοδολογία Box-Jenkins για εποχικά δεδομένα. Μέσα από τα διαδοχικά στάδια της ανάλυσης, προέκυψαν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

- **Στασιμότητα και Μετασχηματισμοί:** Η αρχική χρονοσειρά αποδείχθηκε εποχικά μη-στάσιμη, παρουσιάζοντας έντονο, επαναλαμβανόμενο 12μηνο κυματισμό. Η εφαρμογή της πρώτης εποχικής διαφορίσης ($D=1$, περίοδος 12 μηνών) ήταν απόλυτα επαρκής για την εξάλειψη της εποχικότητας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την εξομάλυνση των κορρελογραμμάτων (ACF/PACF), οδηγώντας σε μια καθαρά στάσιμη σειρά, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω κανονική διαφορίση.
- **Επιλογή και Επάρκεια Μοντέλου:** Βάσει του κριτηρίου πληροφορίας AIC (μέσω της συνάρτησης `auto.arima`), επελέγη ως ιδανικό το φειδωλό μοντέλο $SARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12]$. Ο διαγνωστικός έλεγχος Ljung-Box (σε αυστηρό επίπεδο σημαντικότητας 1%) κατέδειξε ότι τα σφάλματα του υποδείγματος προσεγγίζουν ικανοποιητικά τον λευκό θόρυβο. Παράλληλα, η διαδικασία υπερπροσαρμογής (overfitting) με την προσθήκη επιπλέον παραμέτρων προκάλεσε άμεση στατιστική αστάθεια (parameter redundancy), επιβεβαιώνοντας περίτρανα ότι το αρχικό, επιλεγμένο μοντέλο ακολουθεί απόλυτα την αρχή της φειδούς και είναι το βέλτιστο.
- **Προβλέψεις (Forecasting):** Η προβολή του μοντέλου στο μέλλον για ορίζοντα 24 μηνών (έως τα τέλη του 2025) αποτύπωσε με εξαιρετική ακρίβεια τη συνεχιζόμενη ημιτονοειδή πορεία των θερμοκρασιών. Σε απόλυτη αντίθεση με τις οικονομικές χρονοσειρές, τα διαστήματα εμπιστοσύνης δεν παρουσίασαν καμία γεωμετρική διεύρυνση (απουσία του φαινομένου "χωνιού"), αλλά παρέμειναν εντυπωσιακά στενά και σταθερά στο χρόνο. Αυτό αναδεικνύει την τεράστια εγγενή προβλεψιμότητα και τη μακροπρόθεσμη στατιστική ασφάλεια που προσφέρουν τα μοντέλα έντονης εποχικότητας.

Συνοψίζοντας, το υπόδειγμα SARIMA(0,0,0)(2,1,0)[12] αποτελεί ένα στατιστικά άρτιο και εξαιρετικά αξιόπιστο εργαλείο ανάλυσης για τη συγκεκριμένη κλιματική χρονοσειρά, έχοντας αντλήσει και ενσωματώσει το σύνολο της διαθέσιμης θερμοδυναμικής πληροφορίας.

5. Βιβλιογραφία

- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: forecasting and control* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: principles and practice* (2nd ed.). OTexts: Melbourne, Australia. [OTexts.com/fpp2](https://otexts.com/fpp2).
- R Core Team (2023). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). *Time series analysis and its applications: with R examples* (4th ed.). Springer.
- Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.). *Κλιματικά Δεδομένα Αθήνας*. Διαθέσιμο στο: http://oldportal.emy.gr/emv/el/climatology/climatology_city

ΑΣΚΗΣΗ 3: Προσαρμογή Αυτοπαλινδρόμησης & Κλασική Αποσύνθεση Χρονοσειράς

Η παρούσα άσκηση εστιάζει σε δύο θεμελιώδεις προσεγγίσεις της ανάλυσης χρονοσειρών: την προσαρμογή στοχαστικών υποδειγμάτων μέσω γραμμικής παλινδρόμησης και τη μη-παραμετρική, κλασική αποσύνθεση (Classical Decomposition) παραδοσιακών επιχειρηματικών δεδομένων.

Μέρος 1ο: Προσαρμογή Υποδείγματος AR(2) στη χρονοσειρά cmort

Στο πρώτο σκέλος της άσκησης, ζητείται η μοντελοποίηση της χρονοσειράς καρδιαγγειακής θνησιμότητας (cmort) μέσω ενός Αυτοπαλίνδρομου μοντέλου 2ης τάξης, AR(2). Η καινοτομία της ζητούμενης προσέγγισης έγκειται στη χρήση της Γραμμικής Παλινδρόμησης (Ελάχιστα Τετράγωνα - OLS) αντί των εξειδικευμένων συναρτήσεων χρονοσειρών (όπως η `arima()`).

1.1 Μεθοδολογία Προσαρμογής μέσω Παλινδρόμησης

Ένα μοντέλο AR(2) περιγράφεται μαθηματικά από την εξίσωση:

$$x_t = \beta_0 + \beta_1 * x_{t-1} + \beta_2 * x_{t-2} + w_t$$

Η εξίσωση αυτή αποδεικνύει ότι η αυτοπαλινδρόμηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κλασική πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, όπου ο ρόλος των επεξηγηματικών παραγόντων (independent variables) αναλαμβάνεται από τις προηγούμενες τιμές (υστερήσεις / lags) της ίδιας της εξαρτημένης μεταβλητής. Για την υλοποίηση στο R, ευθυγραμμίσαμε τα δεδομένα δημιουργώντας δύο νέες μεταβλητές: τη χρονοσειρά με μετατόπιση μιας εβδομάδας (x_{t-1}) και με μετατόπιση δύο εβδομάδων (x_{t-2}).

Εκτελώντας την παλινδρόμηση (lm), προέκυψαν οι εξής εκτιμήσεις συντελεστών (όλοι στατιστικά σημαντικοί με $p\text{-value} < 0.05$):

- Σταθερός όρος (β_0): 11.4506
- Συντελεστής 1ης υστέρησης (β_1): 0.4286
- Συντελεστής 2ης υστέρησης (β_2): 0.4418

Η προσαρμοσμένη εξίσωση του μοντέλου διαμορφώνεται ως εξής:

$$\hat{x}_t = 11.4506 + 0.4286 * x_{t-1} + 0.4418 * x_{t-2}$$

1.2 Διαδικασία Πρόβλεψης & Διαστήματα Εμπιστοσύνης

Η πρόβλεψη για τις επόμενες 4 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της **αναδρομικής αντικατάστασης** (recursive forecasting). Για τον υπολογισμό της πρώτης μελλοντικής εβδομάδας χρησιμοποιήθηκαν οι δύο τελευταίες γνωστές ιστορικές τιμές. Για τη δεύτερη εβδομάδα, χρησιμοποιήθηκε η πρόβλεψη της πρώτης μαζί με την τελευταία ιστορική τιμή, κ.ο.κ.

Παράλληλα, υπολογίστηκε το 95% διάστημα εμπιστοσύνης. Στα αυτοπαλίνδρομα μοντέλα, η αβεβαιότητα αυξάνεται όσο απομακρυνόμαστε στο μέλλον. Το τυπικό σφάλμα της πρόβλεψης υπολογίστηκε με τη χρήση της διακύμανσης των καταλοίπων της παλινδρόμησης (σ) και των βαρών Κινητού Μέσου ($\psi\text{-weights}$).

Πίνακας Προβλέψεων (4 Εβδομάδες):

Ορίζοντας (h)	Κεντρική Πρόβλεψη	Κάτω Όριο 95%	Ανω Όριο 95%
Εβδομάδα 1	87.6	76.42	98.78
Εβδομάδα 2	86.76	74.6	98.92
Εβδομάδα 3	87.34	73.31	101.36
Εβδομάδα 4	87.21	72.29	102.14

Μέρος 2ο: Ανάλυση Πωλήσεων Μπίρας (Κλασική Αποσύνθεση)

Στο δεύτερο σκέλος εξετάζονται τα τριμηνιαία δεδομένα πωλήσεων μιας βιομηχανίας μπίρας (2016-2019). Λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος (16 παρατηρήσεις), η χρήση στοχαστικών μοντέλων αντενδείκνυται. Αντ' αυτού, εφαρμόζεται η μέθοδος της Κλασικής Πολλαπλασιαστικής Αποσύνθεσης ($Y = T * S * C * I$), η οποία διαχωρίζει τη χρονοσειρά στα δομικά της στοιχεία.

2.1 Εξάλειψη Εποχικότητας & Εποχικοί Δείκτες (Seasonal Indices)

Η εποχικότητα αποτελεί την πιο έντονη διακύμανση στη συγκεκριμένη χρονοσειρά. Για την απομόνωσή της, εφαρμόστηκε η τεχνική του Κεντροποιημένου Κινητού Μέσου 4 τριμήνων. Ο κινητός μέσος εξομαλύνει τις εποχικές ακρότητες, αφήνοντας μόνο την Τάση και τον Κύκλο.

Διαιρώντας τις πραγματικές πωλήσεις με τον κινητό μέσο και κανονικοποιώντας τα αποτελέσματα ώστε το άθροισμά τους να ισούται με 4, προέκυψαν οι εξής Εποχικοί Δείκτες:

- **Χειμώνας:** 0.4126
- **Άνοιξη:** 0.6916
- **Καλοκαίρι:** 1.7375
- **Φθινόπωρο:** 1.1582

Ερμηνεία: Ο δείκτης του καλοκαιριού (1.74) υποδηλώνει ότι οι πωλήσεις την καλοκαιρινή περίοδο είναι 74% υψηλότερες από τον μέσο όρο του έτους. Η αποεποχικοποίηση της σειράς επιτεύχθηκε διαιρώντας τις αρχικές πωλήσεις με τους αντίστοιχους Εποχικούς Δείκτες, παράγοντας μια σειρά (μπλε διακεκομμένη γραμμή) απαλλαγμένη από τις καιρικές επιρροές.

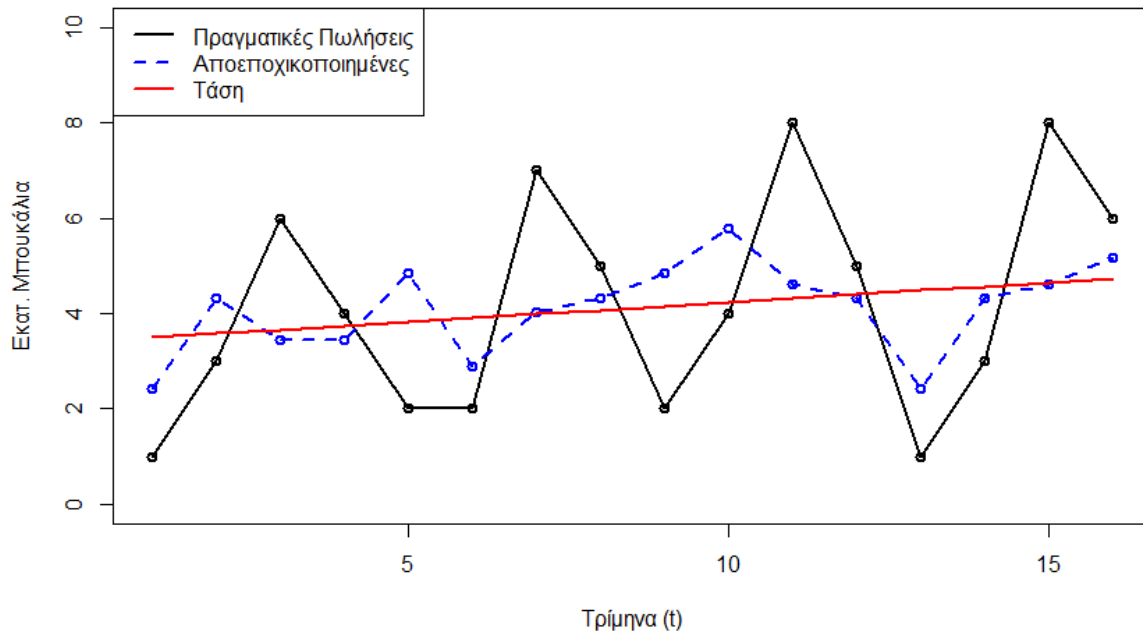
2.2 Κατασκευή Γραμμής Τάσης (Trend)

Πάνω στα αποεποχικοποιημένα δεδομένα, εφαρμόστηκε γραμμική παλινδρόμηση ως προς το χρόνο ($t = 1, 2, \dots, 16$). Η μαθηματική εξίσωση της Γραμμής Τάσης υπολογίστηκε ως εξής:

$$\hat{T}_t = 3.4165 + 0.0822 * t$$

Ερμηνεία: Ο συντελεστής κλίσης (0.0822) είναι θετικός, γεγονός που αποδεικνύει ότι η βιομηχανία αναπτύσσεται προσθέτοντας κατά μέσο όρο 82.200 μπουκάλια στις πωλήσεις της σε κάθε επόμενο τρίμηνο.

Αποσύνθεση Πωλήσεων Μπίρας



2.3 Κυκλική Μεταβολή (Σχετικά Κυκλικά Κατάλοιπα)

Ο οικονομικός Κύκλος (ή Κυκλική Μεταβολή) αντιπροσωπεύει τις μακροχρόνιες διακυμάνσεις της αγοράς. Υπολογίστηκε εκφράζοντας την ποσοστιαία απόκλιση (%) των αποεποχικοποιημένων πωλήσεων από την ιδεατή γραμμή τάσης:

$$\text{Cyclical (\%)} = [(Y_{\text{deseas}} - T) / T] * 100$$

--- ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ---

> print(results_part2)

	t	Sales	SI	Deseasonalized	Trend	Cyclical_Percent
1	1	1	0.4126	2.42	3.50	-30.73
2	2	3	0.6916	4.34	3.58	21.13
3	3	6	1.7375	3.45	3.66	-5.74
4	4	4	1.1582	3.45	3.75	-7.79
1.1	5	2	0.4126	4.85	3.83	26.63
2.1	6	2	0.6916	2.89	3.91	-26.04
3.1	7	7	1.7375	4.03	3.99	0.91
4.1	8	5	1.1582	4.32	4.07	5.95
1.2	9	2	0.4126	4.85	4.16	16.60
2.2	10	4	0.6916	5.78	4.24	36.44
3.2	11	8	1.7375	4.60	4.32	6.55
4.2	12	5	1.1582	4.32	4.40	-1.96
1.3	13	1	0.4126	2.42	4.49	-45.97
2.3	14	3	0.6916	4.34	4.57	-5.04
3.3	15	8	1.7375	4.60	4.65	-0.99
4.3	16	6	1.1582	5.18	4.73	9.47

Η παρατήρηση των Κυκλικών Καταλοίπων αποκαλύπτει σημαντικές αποκλίσεις. Για παράδειγμα, την Άνοιξη του 2018 οι πωλήσεις βρέθηκαν 36.44% υψηλότερα από το αναμενόμενο επίπεδο βάσει τάσης, υποδηλώνοντας μια ισχυρή φάση άνθησης, ενώ τον Χειμώνα του 2019 σημειώθηκε ισχυρή κυκλική ύφεση της τάξης του -45.97%.

3. Συμπεράσματα

Η παρούσα άσκηση ανέδειξε την πρακτική εφαρμογή δύο θεμελιωδών, αλλά μεθοδολογικά διαφορετικών, προσεγγίσεων για την ανάλυση χρονοσειρών:

- **Στοχαστική Μοντελοποίηση μέσω Παλινδρόμησης (Δεδομένα cmort):** Η χειροκίνητη προσαρμογή ενός Αυτοπαλίνδρομου μοντέλου 2ης τάξης, AR(2), στη σειρά καρδιαγγειακής θνησιμότητας επιβεβαίωσε έμπρακτα τη θεωρητική του βάση. Αποδείχθηκε ότι ένα μοντέλο AR(p) μπορεί να εκτιμηθεί με απόλυτη εγκυρότητα μέσω της Κλασικής Γραμμικής Παλινδρόμησης (OLS), χρησιμοποιώντας ως επεξηγηματικές μεταβλητές τις παρελθούσες υστερήσεις (lags) της ίδιας της χρονοσειράς. Η μέθοδος της αναδρομικής αντικατάστασης (recursive forecasting) επέτρεψε τη δημιουργία βραχυπρόθεσμων προβλέψεων 4 εβδομάδων, ενώ ο υπολογισμός των διαστημάτων εμπιστοσύνης ανέδειξε την αναμενόμενη αύξηση της στατιστικής αβεβαιότητας όσο ο ορίζοντας πρόβλεψης απομακρύνεται στο μέλλον.
- **Μη-Παραμετρική Πολλαπλασιαστική Αποσύνθεση (Πωλήσεις Μπίρας):** Στο δεύτερο σκέλος, η εφαρμογή της Κλασικής Αποσύνθεσης αποτέλεσε το ιδανικό αναλυτικό εργαλείο για ένα μικρό δείγμα επιχειρηματικών δεδομένων (16 τρίμηνα), όπου η χρήση πολύπλοκων στοχαστικών μοντέλων αντενδείκνυται. Η μέθοδος κατάφερε να "ξεφλουδίσει" τη χρονοσειρά, απομονώνοντας την κυρίαρχη καλοκαιρινή εποχικότητα. Η αποεποχικοποίηση αποκάλυψε την πραγματική, υποκείμενη θετική τάση ανάπτυξης της βιομηχανίας (σταθερή αύξηση πωλήσεων) και επέτρεψε την εξαγωγή των σχετικών κυκλικών καταλοίπων. Μέσω αυτών, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός πραγματικών οικονομικών διακυμάνσεων (όπως η ισχυρή άνθηση την Άνοιξη του 2018), οι οποίες μέχρι πρότινος επισκιάζονταν από τις ακραίες εποχικές επιρροές.

4. Βιβλιογραφία

- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time series analysis: forecasting and control* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: principles and practice* (2nd ed.). OTexts: Melbourne, Australia. [OTexts.com/fpp2](https://otexts.com/fpp2).
- R Core Team (2023). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). *Time series analysis and its applications: with R examples* (4th ed.). Springer.

